

Documentación Proyecto II

Radar 2D

Fundamentos de sistemas computacionales

Estudiante: Gabriel Picado Jiménez

Profesor: Leonardo Araya

I Semestre 2026

1. Introducción:

Este documento describe tres problemas técnicos que surgieron durante el desarrollo del proyecto Radar 2D. El proyecto consiste en un Arduino con un sensor ultrasónico HC-SR04 montado sobre un servomotor, que detecta objetos en un plano 2D y los muestra en una interfaz gráfica hecha en Python con pygame. Para cada problema se presentan tres posibles soluciones y se justifica la elegida con argumentos técnicos.

2. Problemas y Soluciones:

Problema 1:

Medidas incorrectas en el corte láser de la maqueta:

Al cortar las piezas de la maqueta en el LAIMI 2, las dimensiones resultaron incorrectas y las piezas no encajaban entre sí. Esto causó que el arduino y los componentes no pudieran estar dentro de la caja.

Opciones consideradas:

A) Rediseñar el archivo CAD con mayores medidas y tolerancias y repetir el corte.

B) Ajustar las piezas manualmente con herramientas de corte manual.

C) Cambiar a impresión 3D.

Solución elegida: *Opción A.*

Se rediseñó el archivo aplicando tolerancias en todas las uniones y agrandando el tamaño. La opción B no funcionaba ya que la caja no tenía medidas suficientes para ajustar y la C causaba problemas de tiempo.

Problema 2:

Sensor HC-SR04 con medidas inconsistentes:

El sensor daba lecturas permanentes de 3-4cm, esto indicaba que el sensor estaba fallando o existían problemas con la conexión

Opciones consideradas:

- A) Reemplazar el sensor por una unidad nueva.
- B) Reconectar y Volver a aplicar soldadura.
- C) Agregar un capacitor de desacople en los pines de alimentación del sensor.

Solución elegida: *Opción A.*

Se probaron las demás opciones, pero no dieron resultados y se substituyó el sensor defectuoso por uno nuevo.

Problema 3:

Mal uso de placa perforada:

Al pasar el circuito del protoboard a perfboard soldado, debido a la falta de conocimiento, las conexiones no se quedaban e incluso se despegaba de la perforada. Esto causó que se tuviera que rehacer el circuito e investigar sobre el uso de la perforada

Opciones consideradas:

- A) Cambiar de placa perforada e intentar de nuevo
- B) Usar un shield de prototipos para arduino
- C) Aplicar flux y resolver todas las uniones del circuito por completo.

Solución elegida: *Opción B.*

Se usó el shield de arduino, además se practicó con la placa usada previamente y se investigó de cómo hacer mejores conexiones con las herramientas adecuadas.

